

SDD/SDS 软件设计说明书

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的软件设计说明书（SDD/SDS），说明系统的总体架构、模块划分、数据设计、接口设计、异常算法、工单状态机、三维交互设计、大模型接入设计、MCP Server 设计、部署方案和关键设计取舍。文档以最终可运行代码为依据，重点说明系统如何从需求落地到可维护、可测试、可演示的工程结构。

目录

1	文档控制	3
2	总体设计	3
2.1	架构风格	3
2.2	总体架构图	3
2.3	逻辑组件图	4
2.4	分层职责	4
3	模块分解	4
3.1	后端模块	4
3.2	前端模块	5
4	数据设计	6
4.1	数据流设计	6
4.2	数据实体关系	7

4.3 运行时派生字段	7
5 异常分析算法设计	7
5.1 规则组合	7
5.2 异常解释生成	8
5.3 异常分析时序图	8
5.4 工单处理时序图	8
6 工单状态机设计	9
7 三维楼层交互设计	9
8 智能问答与外部模型设计	9
8.1 本地知识库优先	9
8.2 外部模型可选增强	10
9 MCP Server 设计	10
10 部署设计	10
10.1 本地开发部署	10
10.2 部署图	11
11 关键设计取舍	11
12 补充详细设计	12
12.1 模块内部职责细化	12
12.2 关键设计决策	13
12.3 异常与降级设计	14
12.4 设计要素说明	15
12.5 端到端设计说明	19

1 文档控制

项目	内容
文档名称	SDD/SDS 软件设计说明书
文档版本	V2.0
设计对象	建筑能源智能管理 Web 系统、REST API、MCP Server、数据与知识库
主要代码范围	backend/、frontend/、data/、knowledge_base/、scripts/
设计原则	前后端分离、服务层复用、可解释分析、本地可运行、密钥不入库、演示优先且保留扩展性

2 总体设计

2.1 架构风格

系统采用前后端分离架构，并在后端旁路提供 MCP Server。前端负责交互、图表、三维楼层和用户操作；后端负责数据读取、统计分析、异常解释、工单持久化、知识库检索和大模型调用编排；MCP Server 复用后端服务层，使 AI 客户端可以调用同一套项目能力。

2.2 总体架构图

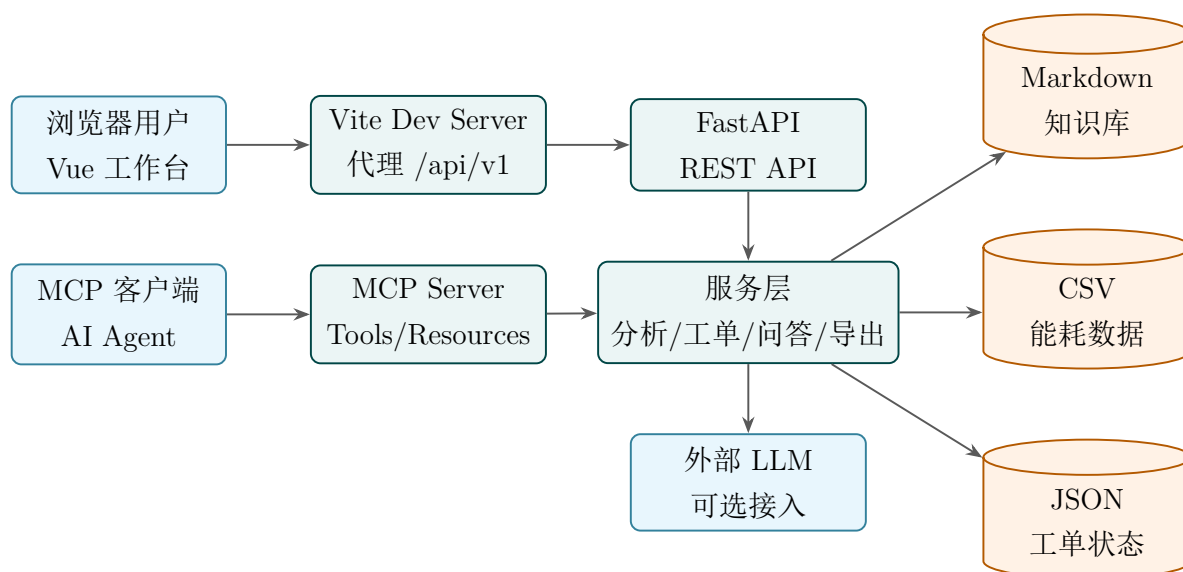


图 1: 系统总体架构

2.3 逻辑组件图

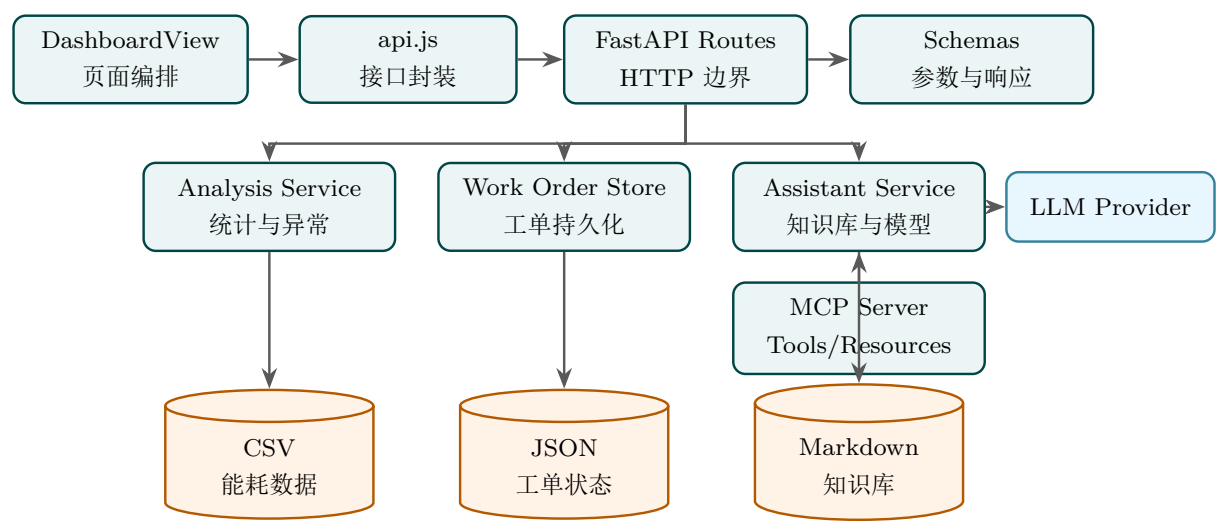


图 2: 系统逻辑组件图

2.4 分层职责

表 2: 分层职责说明

层次	组成	职责说明
表现层	Vue 页面、组件、图表、3D 楼层	接收用户操作，展示 KPI、表格、图表、三维楼层、工单和问答结果。
接口层	FastAPI Routes、Pydantic Schema	负责参数接收、校验、HTTP 响应、异常转换和前后端契约稳定。
业务服务层	分析服务、问答服务、工单服务、导出服务	承载统计分析、异常解释、工单状态、报告生成和知识库检索等核心业务。
协议扩展层	MCP Server	将同一套业务服务暴露给支持 MCP 的 AI 客户端，避免重复实现。
数据层	CSV、JSON、Markdown、环境变量	保存样例能耗数据、运行期工单、知识库和本地模型配置。

3 模块分解

3.1 后端模块

表 3: 后端模块设计

模块	主要文件	设计职责
应用入口	backend/app/main.py	创建 FastAPI 应用、配置中间件和挂载路由
路由聚合	backend/app/api/router.py	将 health、data、analytics、assistant、export、work-orders 路由统一挂载
数据路由	routes/data.py	提供概览、元信息、建筑清单和记录查询接口
分析路由	routes/analytics.py	提供时间汇总、建筑对比、COP、异常、楼层、设备和报告接口
工单路由	routes/work_orders.py	提供持久化工单查询、创建和状态更新
问答路由	routes/assistant.py	提供智能问答和模型选项接口
数据加载服务	data_loader.py	校验 CSV 字段、缓存数据、按建筑和时间筛选
分析服务	analysis_service.py	派生楼层、设备、COP、异常、解释、建议和运营报告
工单存储服务	work_order_store.py	使用 JSON 文件保存工单，避免刷新丢失
LLM 客户端	llm_client.py	封装 OpenAI-compatible 外部模型调用
MCP Server	mcp_server.py	暴露项目 Tools、Resources 和 Prompt

3.2 前端模块

表 4: 前端模块设计

模块	主要文件	设计职责
应用入口	frontend/src/main.js	挂载 Vue 应用
主工作台	DashboardView.vue	管理导航、筛选、数据加载、状态和页面编排

模块	主要文件	设计职责
API 封装	frontend/src/lib/api.js	统一封装 REST API 调用和错误处理
三维视图	BuildingRiskScene.vue	构建立体楼宇、拖拽旋转、楼层点击联动
图表组件	TrendChart.vue 等	展示趋势、建筑对比和异常原因
通用组件	KpiCard.vue、 SectionCard.vue 等	统一页面布局 and 状态展示
样式系统	frontend/src/styles.css	定义整体视觉、响应式布局和交互状态

4 数据设计

4.1 数据流设计

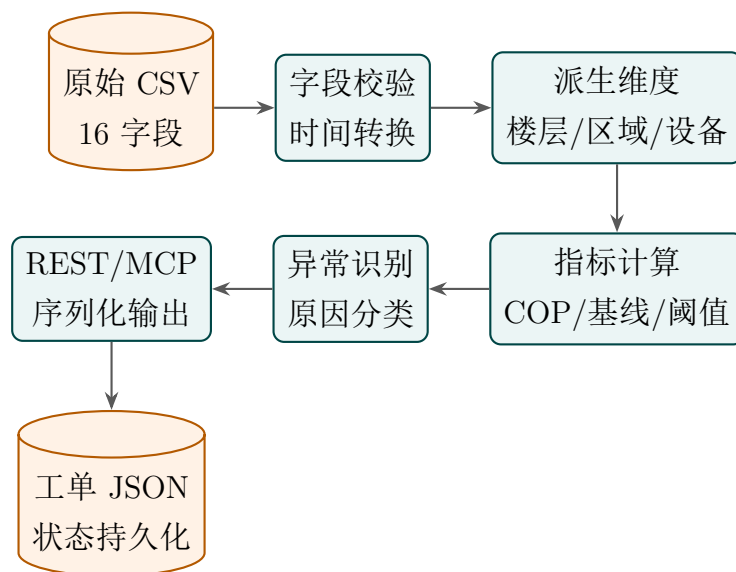


图 3: 数据处理与分析流

4.2 数据实体关系

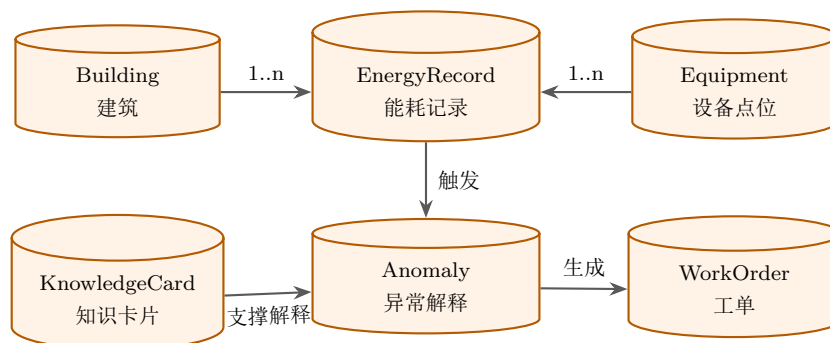


图 4: 核心数据实体关系

4.3 运行时派生字段

原始 CSV 不直接存放楼层和异常标记，系统在服务层根据建筑、设备、时段和指标动态派生。这种设计保持原始数据轻量，同时允许在不重写数据文件的情况下扩展分析维度。关键派生逻辑包括：

1. 根据建筑类型和设备代码推断设备所处楼层，例如冷水机组映射到 B1 机房，冷却塔映射到 RF 屋顶。
2. 根据建筑业务场景推断区域名称，例如教学楼映射为教室区、公共走廊、教师办公区等。
3. 根据制冷量与空调电耗计算平均 COP，用于能效分析。
4. 按建筑计算电耗均值和标准差，形成动态上界。
5. 根据设备状态、动态上界、COP 阈值和夜间负荷规则判断异常。

5 异常分析算法设计

5.1 规则组合

系统采用可解释规则而非黑箱模型。当前规则如下：

表 5: 异常识别规则

规则	判定条件	输出说明
设备状态异常	equipment_status 非 normal	优先输出“设备状态异常”，说明设备需要现场确认
高于建筑动态阈值	当前电耗高于同建筑均值加一倍标准差	输出“电耗高于同建筑基线”，说明负荷显著偏高

规则	判定条件	输出说明
COP 低于阈值	平均 COP 小于 2.20	输出“COP 低于告警阈值”，说明制冷效率偏低
夜间负荷偏高	0 点至 6 点或 22 点后负荷高于建筑基线 1.1 倍	输出“夜间负荷偏高”，提示关停策略或值班负荷异常

5.2 异常解释生成

异常解释并不只返回“异常”两个字，而是返回可被运维人员理解的结构化对象：记录编号、建筑、楼层、区域、设备、设备类型、时间、严重程度、异常原因、结论、关键指标、触发规则和建议动作。这样前端可以在弹窗或详情区域展示证据链，MCP 客户端也可以直接把解释作为回答依据。

5.3 异常分析时序图

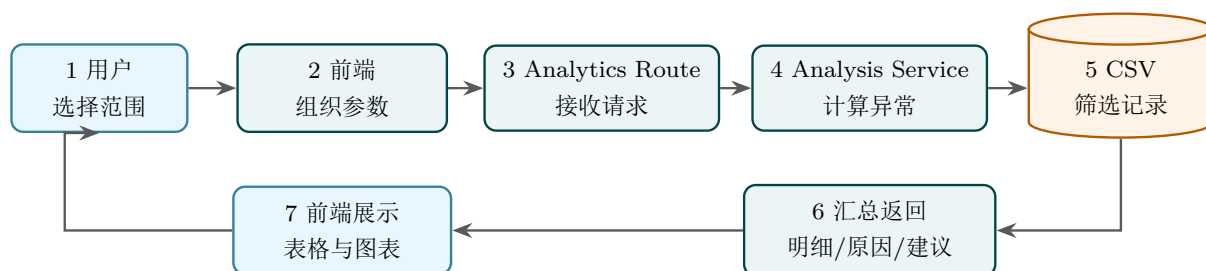


图 5: 异常分析请求时序

5.4 工单处理时序图

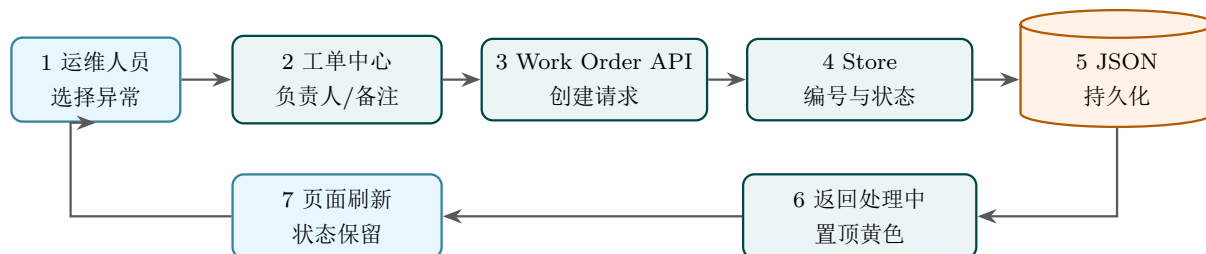
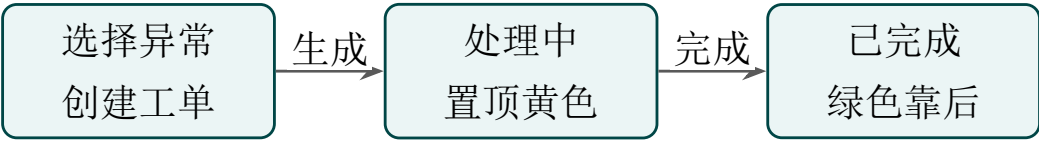


图 6: 工单创建与持久化时序

6 工单状态机设计



说明：课程演示中不保留“待处理”中间态，创建成功即进入处理中。

图 7: 异常工单状态机

工单中心将“待处理”简化为“创建后即处理中”，避免课程演示中出现无实际操作意义的状态。状态排序规则为：处理中工单优先显示，已完成工单显示在后部。工单写入 data/runtime/work_orders.json，该目录被 Git 忽略，保证演示刷新后状态保留，但不会污染代码仓库。

7 三维楼层交互设计

三维楼层视图位于总览页，用颜色表达建筑楼层健康状态。绿色代表健康，红色代表异常风险，点击楼层后跳转到统计分析页并自动填入建筑和楼层筛选。三维视图使用前端 CSS 3D 和交互逻辑完成，不依赖大型 3D 引擎，从而降低安装成本并保持课程演示稳定。

表 6: 三维楼层交互规则

交互	系统行为
拖拽视图	改变整体旋转角度，支持 360 度观察建筑群
点击异常楼层	切换到统计分析页，锁定对应建筑和楼层，展示异常明细
点击健康楼层	切换到统计分析页，仅展示健康提示块，不展示无意义的空图表
切换筛选范围	统计分析按建筑、楼层、时间重新加载，数据浏览不被联动污染

8 智能问答与外部模型设计

8.1 本地知识库优先

系统的问答设计以本地知识库为基础，确保在没有外部 API Key 或网络不可用的情况下仍能回答典型问题。本地知识库包括异常诊断、设备维护、指标解释、演示问题、RAG 检索卡片等内容。

8.2 外部模型可选增强

外部模型通过 OpenAI-compatible 接口统一接入，支持 NVIDIA、Groq、OpenRouter、SiliconFlow 等提供商。前端展示模型选项，用户可以选择模型；后端在模型不可用时自动回退本地回答。真实密钥只能来自根目录 .env，不得写入代码或文档。

9 MCP Server 设计

MCP Server 与 REST API 共享服务层，其设计目的不是另写一套后端，而是让支持 MCP 的 AI 客户端可以直接调用项目能力。MCP 工具划分如下：

表 7: MCP Tools 设计

工具类别	工具名称
数据访问	get_dataset_meta、list_buildings、query_energy_records
总体统计	get_energy_overview、get_time_summary、get_building_comparison、get_cop_ranking
异常诊断	get_anomalies、get_anomaly_reasons、explain_anomaly
楼层设备	get_floor_summary、get_equipment_summary
运维报告	suggest_anomaly_work_orders、get_optimization_recommendations、get_operation_report
知识与问答	search_energy_knowledge、ask_energy_assistant

10 部署设计

10.1 本地开发部署

系统部署采用轻量本地方式，适合课程验收：

1. 根目录创建 Python 虚拟环境并安装 backend/requirements.txt。
2. 使用 scripts/start-backend.ps1 启动 FastAPI，默认端口 8000。
3. 进入 frontend/ 安装 npm 依赖，使用 npmrundev 或脚本启动 Vite。
4. 浏览器访问 <http://127.0.0.1:5173>。
5. 如需 MCP，运行 scripts/start-mcp.ps1。

10.2 部署图

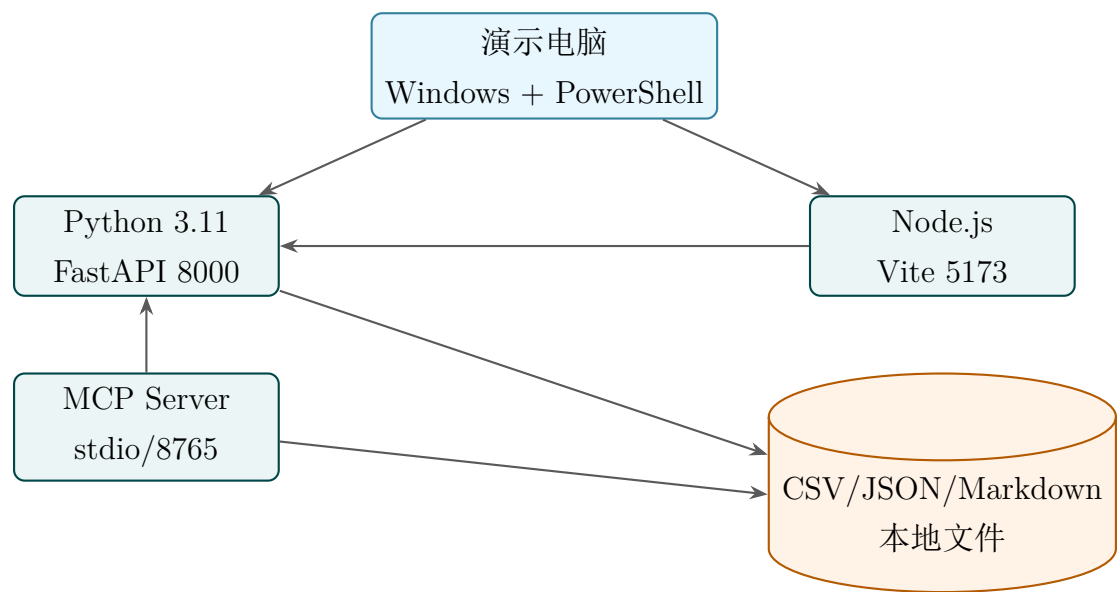


图 8: 本地演示部署结构

11 关键设计取舍

表 8: 设计取舍

问题	当前选择	原因
数据库还是 CSV	CSV + JSON	课程演示部署轻量，数据规模可控，便于提交和复现
机器学习还是规则	可解释规则	无需训练数据，结果稳定，可清晰向评审说明
单一 Web 还是 Web + MCP	Web + MCP	同时满足人工演示和 AI 客户端接入要求
外部模型强依赖还是可选	可选增强	防止 Key、网络或额度影响系统基本演示
工单状态是否复杂	简化状态机	课程项目突出闭环，不引入复杂审批流
3D 引擎还是轻量 CSS 3D	轻量 3D	减少依赖，保证同学拉取后容易运行

12 补充详细设计

12.1 模块内部职责细化

为避免设计说明停留在架构图层面，本节进一步说明主要模块的输入、输出、状态和失败处理，使各模块职责能够从设计说明追踪到代码结构。

表 9: 模块内部职责与设计边界

模块	输入	处理职责	输出
数据加载服务	CSV 路径、筛选条件	校验字段、解析时间、缓存 DataFrame、派生基础字段。	标准化记录集
概览服务	标准化记录集	计算总记录数、建筑数、时间范围、平均 COP、异常总数和总能耗。	总览 JSON
时间汇总服务	记录集、粒度	按小时、日、周、月分组，聚合能耗、水耗、空调电耗和 COP。	趋势数组
建筑对比服务	记录集	按建筑聚合总能耗、平均 COP、异常数和排序指标。	建筑对比表
楼层派生服务	建筑、设备、场景字段	根据设备和建筑场景推断楼层、区域和设备类型。	楼层化记录
异常识别服务	楼层化记录	执行设备状态、动态阈值、COP 和夜间负荷规则。	异常标记与原因
异常解释服务	异常记录编号	构造触发规则、指标证据、严重程度和建议动作。	解释对象
设备汇总服务	楼层化记录	统计设备点位、状态、类型、设备表最近出现时间和维护提示。	
工单存储服务	创建或更新请求	生成编号、写入 JSON、排序状态、处理缺失文件。	工单列表
日报服务	概览、异常、工单、建议	生成风险摘要、优先级、节能动作和收益模拟。	运营报告
知识库检索服务	用户问题	从 Markdown 知识卡片中匹配项目背景、指标和演示问题。	本地回答素材
LLM 客户端	模型配置、提示词	按 OpenAI-compatible 协议调用外部模型并处理失败。	模型回答或回退

模块	输入	处理职责	输出
MCP Server	AI 客户端工具调用	复用分析服务，暴露 Tools、Resources 和 Prompt。	MCP 响应
前端 API 封装	页面参数	拼接查询参数、捕获错误、统一响应结构。	页面数据
三维楼层组件	楼层健康状态	构建立体楼宇、处理拖拽旋转、点击楼层联动。	交互事件
图表组件	趋势或聚合数据	渲染折线、柱状、排名和原因统计图。	可视化视图
工单中心组件	异常和工单数据	创建工单、完成工单、排序和颜色状态。	工单交互界面
AI 助手组件	问题、模型选择	显示模型列表、提交问题、展示回答和回退状态。	问答结果

12.2 关键设计决策

以下决策体现了项目从课程原型到可演示系统之间的工程取舍，重点考虑可运行性、可维护性和评审可解释性。

表 10: 关键设计决策与取舍

决策点	采用方案	理由	备选方案
数据存储	CSV 加运行期 JSON	课程项目部署简单，便于查看原始数据，同时工单状态可持久化。	SQLite 或 MySQL
异常算法	规则组合	规则可解释，便于验证和维护，避免黑箱模型难以说明。	机器学习模型
前端框架	Vue 加 Vite	启动快、结构轻、适合课程演示和组件化页面。	React 或纯 HTML
3D 实现	CSS 3D	不增加大型依赖，浏览器兼容性较好。	Three.js
问答能力	本地知识库优先	无密钥时仍能演示，外部模型作为增强。	完全依赖外部 LLM
MCP 设计	复用后端服务层	REST API 与 MCP 口径一致，减少重复实现。	MCP 单独实现

决策点	采用方案	理由	备选方案
文档生成	LaTeX 统一模板	版面正式，适合提交 PDF，图表可控。	Markdown 直接转 PDF
测试策略	pytest 加前端构建	覆盖接口和服务层，前端至少保证生产构建可通过。	纯人工测试
工单状态	创建即处理中	课程演示中减少无意义待处理状态，更贴合用户要求。	待处理到处理中
密钥管理	.env 本地配置	避免真实 API Key 入库，符合安全要求。	写在配置文件中
时间范围	样例覆盖 2026-03-01 至 2026-06-01	数据量足够支撑趋势和筛选演示。	单日样例
提交材料	源码与正式 PDF 分离	评审可快速找到正式文档，同时保留源码可运行。	只提交仓库链接

12.3 异常与降级设计

系统需要在演示环境中保持稳定，因此必须明确各类异常的处理方式。

表 11: 异常处理与降级策略

异常类型	触发条件	处理策略	用户感知
数据文件缺失	CSV 路径不存在或文件为空	后端启动或接口调用时返回明确错误。	显示数据错误
字段缺失	CSV 不包含必要字段	数据加载层阻断并说明缺失字段。	接口错误提示
时间解析失败	时间格式无法转换	记录被拒绝或整体加载失败，避免错误统计。	日志可定位
筛选无数据	建筑、楼层、时间组合没有记录	返回空数组和空状态说明。	页面空状态
异常记录不存在	解释接口找不到编号	返回 404 或空解释对象。	提示记录不存在
工单文件不存在	首次启动没有运行期 JSON	自动创建空状态或返回空列表。	无感知
工单写入失败	目录权限不足	返回错误并保留前端输入。	提示保存失败
模型未配置	LLM 启用但缺少 Key	自动回退本地知识库回答。	显示回退说明

异常类型	触发条件	处理策略	用户感知
模型接口失败	网络、额度或提供商错误	捕获异常，返回本地回答和失败原因。	不阻断问答
MCP 启动失败	transport 或依赖配置错误	命令行输出错误，README 提供排查步骤。	运维可排查
前端请求失败	后端未启动或端口错误	API 封装捕获错误并显示提示。	页面错误提示
图表数据为空	健康楼层或空筛选	隐藏无意义图表，仅展示健康或空状态。	页面简洁

12.4 设计要素说明

本节从工程角度说明系统结构、模块边界和维护方式，使设计方案能够支撑后续理解、复现和扩展。

表 12: 设计要素说明

编号	设计项	设计说明	设计依据
SD-01	前后端职责	“前后端职责”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-02	路由聚合	“路由聚合”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-03	服务层复用	“服务层复用”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-04	数据加载	“数据加载”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-05	字段校验	“字段校验”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-06	楼层派生	“楼层派生”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。

编号	设计项	设计说明	设计依据
SD-07	设备派生	“设备派生”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-08	COP 计算	“COP 计算”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-09	动态阈值	“动态阈值”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-10	异常优先级	“异常优先级”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-11	异常解释结构	“异常解释结构”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-12	楼层健康状态	“楼层健康状态”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-13	设备维护提示	“设备维护提示”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-14	工单编号	“工单编号”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-15	工单排序	“工单排序”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-16	工单持久化	“工单持久化”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-17	日报生成	“日报生成”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。

编号	设计项	设计说明	设计依据
SD-18	知识库检索	“知识库检索”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-19	模型回退	“模型回退”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-20	提供商配置	“提供商配置”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-21	MCP 工具复用	“MCP 工具复用”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-22	MCP 资源输出	“MCP 资源输出”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-23	前端状态管理	“前端状态管理”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-24	三维拖拽	“三维拖拽”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-25	三维点击联动	“三维点击联动”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-26	图表空状态	“图表空状态”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-27	错误提示	“错误提示”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-28	CSV 导出	“CSV 导出”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。

编号	设计项	设计说明	设计依据
SD-29	测试隔离	“测试隔离”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-30	运行期目录	“运行期目录”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-31	环境变量读取	“环境变量读取”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-32	日志定位	“日志定位”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-33	响应模型	“响应模型”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-34	接口兼容	“接口兼容”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-35	性能边界	“性能边界”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-36	未来数据库替换	“未来数据库替换”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-37	权限扩展	“权限扩展”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-38	真实设备接入	“真实设备接入”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。
SD-39	部署扩展	“部署扩展”在设计中具有明确位置、输入输出和失败处理，避免模块之间职责模糊。	可在 SDD、代码结构或接口契约中追踪。

编号	设计项	设计说明	设计依据
SD-40	文档生成	“文档生成”在设计中具有明确位置、可在 SDD、代码结构或输入输出和失败处理，避免模块之间接口契约中追踪。职责模糊。	

12.5 端到端设计说明

端到端设计说明用于展示系统设计是否形成闭环。每条记录都能够从前端操作追踪到后端服务和数据输出。

表 13: 端到端设计说明

编号	设计主题	链路说明	设计证据
DA-01	总览页数据链路	“总览页数据链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-02	数据浏览链路	“数据浏览链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-03	统计分析链路	“统计分析链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-04	异常解释链路	“异常解释链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-05	三维点击链路	“三维点击链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-06	工单创建链路	“工单创建链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-07	工单完成链路	“工单完成链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-08	运营日报链路	“运营日报链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。

编号	设计主题	链路说明	设计证据
DA-09	AI 问答链路	“AI 问答链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-10	MCP 调用链路	“MCP 调用链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-11	CSV 导出链路	“CSV 导出链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-12	环境变量链路	“环境变量链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-13	模型回退链路	“模型回退链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-14	错误处理链路	“错误处理链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-15	空状态链路	“空状态链路”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-16	数据缓存策略	“数据缓存策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-17	服务复用策略	“服务复用策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-18	字段命名策略	“字段命名策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-19	Schema 校验策略	“Schema 校验策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。

编号	设计主题	链路说明	设计证据
DA-20	接口前缀策略	“接口前缀策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-21	运行期文件策略	“运行期文件策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-22	测试数据隔离策略	“测试数据隔离策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-23	前端导航策略	“前端导航策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-24	组件拆分策略	“组件拆分策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-25	图表加载策略	“图表加载策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-26	3D 状态同步策略	“3D 状态同步策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-27	工单排序策略	“工单排序策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-28	报告生成策略	“报告生成策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-29	文档生成策略	“文档生成策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。
DA-30	交付包同步策略	“交付包同步策略”从界面入口、接口调用、服务处理到返回展示均具有明确设计，避免只实现单点功能。	SDD 图、模块表或源码路径。